Inteligencia Artificial — Cierre de Unidad 1

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Institución: Instituto Tecnológico de Pinotepa
Alumno: Rubén Humberto Gómez García
Tema: Tres Actividades de Cierre - Unidad 1 (Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA)

Actividad 1. A^* vs. búsqueda no informada

Archivo utilizado: `Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py`

Tabla comparativa

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A^*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo)	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Catarina Juquila	95 km	5	8
Ruta 2 (su elección)	Santa Catarina Juquila → Santiago Jamiltepec → Pinotepa de Don Luis	85 km	4	3
Ruta 3 (con población agregada)	Pinotepa Nacional → Santiago Jamiltepec → Santa Elena Comaltepec → El Rosario → La Union Linda Vista → El Ocote	52 km	7	15

Pregunta de reflexión: *¿Por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?*

Porque ese es el objetivo de ambos: al final, la meta de estos algoritmos es buscar la ruta más corta u óptima, pero siguiendo diferentes caminos o formas de encontrar ese camino; internamente cada algoritmo lo hace a su manera.

Actividad 2. Búsqueda local

Archivos utilizados: `Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py` y `Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py`

Tabla de resultados

Función con varios picos (`Demo_A_Estrella_Busqueda_Local.py`)

Punto de partida	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
$x = -8$	$x = -3.68$, $f(x) = -2.950$ (óptimo local)	$x = 2.40$, $f(x) = 0.574$ (óptimo local mejor)
$x = 0$	$x = 1.02$, $f(x) = 0.083$ (óptimo local)	$x = 7.01$, $f(x) = 0.708$ (óptimo global)
$x = 8$	$x = 7.00$, $f(x) = 0.708$ (óptimo global)	$x = 6.99$, $f(x) = 0.707$ (óptimo global)

Centro de acopio (`Variante_Optimizacion_Centro_Acopio.py`)

Punto de partida (km)	Resultado ascenso de colina	Resultado temple simulado
km 0	km 18.00, costo 808.0 ton-km	km 18.02, costo 808.2 ton-km
km 30	km 18.00, costo 808.0 ton-km	km 18.00, costo 808.0 ton-km
km 65	km 18.00, costo 808.0 ton-km	km 18.01, costo 808.1 ton-km

Pregunta de reflexión: *En uno de los dos problemas, el resultado del ascenso de colina cambió según el punto de partida; en el otro, no. ¿Qué característica matemática del problema determina si el ascenso de colina es confiable o arriesgado?*

La característica matemática que lo determina es la **convexidad** (o concavidad, cuando se busca maximizar) de la función objetivo, es decir, si posee un único óptimo o múltiples óptimos locales.

En el problema del centro de acopio, la función de costo es convexa (tiene forma de un solo valle sin otros mínimos locales), por lo que sin importar desde qué kilómetro se inicie (0, 30 o 65), el ascenso de colina siempre desciende hacia el mismo punto óptimo global (km 18.00). En cambio, en la función con varios picos existen múltiples máximos locales; como el ascenso de colina solo avanza hacia vecinos que mejoren el valor actual, queda atrapado en el pico más cercano al punto de partida. Por ello, en problemas no convexos resulta arriesgado y

algoritmos como el temple simulado funcionan mejor al permitir aceptar temporalmente soluciones peores para escapar de óptimos locales.

Actividad 3. Debate en formato Pecera (Fishbowl)

Reflexión individual

Considero que la responsabilidad frente a la desinformación generativa es compartida, aunque recae con mayor peso en quien utiliza la herramienta con la intención de engañar y, en segundo lugar, en las plataformas o creadores que no implementan mecanismos básicos de identificación. Hoy en día es muy sencillo generar un audio, una imagen o un texto falso que parezca real, y pretender que toda la carga recaiga únicamente en quien consume la información no es realista, especialmente cuando los modelos avanzan más rápido que la capacidad de las personas para distinguir qué es auténtico y qué no.

Por un lado, quien crea la tecnología no puede deslindarse por completo si diseña herramientas pensadas para suplantar identidades sin marcas de agua o controles mínimos. Sin embargo, prohibir o limitar en exceso estas herramientas tampoco es la solución, porque tienen usos legítimos muy valiosos en educación, programación, diseño y accesibilidad. El verdadero problema surge cuando alguien toma esa capacidad y la usa de forma malintencionada para fraudes, extorsiones o manipulación pública.

Al mismo tiempo, como usuarios y futuros ingenieros en sistemas, también tenemos una responsabilidad activa de verificar antes de compartir. En nuestra región, por ejemplo, es común que circulen noticias falsas o audios alterados por mensajería instantánea que generan alarma innecesaria. Desarrollar el hábito de contrastar fuentes y, desde el área técnica, impulsar herramientas de detección y trazabilidad de contenido generado por IA es fundamental para reducir el impacto de la desinformación sin frenar el desarrollo tecnológico.